補習班個別化學習支援系統

「錯題紀錄」走向「數據化教學」

Group2

王姿涵 林宇婕 陳允直 黃妍僖 蔡承佑



合作對象介紹

敦南復興文理補習班

現況

- 使用私人 LINE 回答問題
- 紙本紀錄資料
- 人工觀察學生狀況

教學模式

- 小班制
- 個別化教學
- 高互動問答

遇到的問題

學生弱點難長期追蹤

第一次訪談問題



01

錯題記錄零散

紙本、LINE 對話與聊天紀錄分散，難以統整與回顧。



02

無法分析真正弱點

只能知道「哪題錯了」，卻無法分析「哪個知識點不熟」。



03

缺乏長期追蹤

學生容易在相同觀念反覆犯錯，但老師難以掌握長期學習狀況。

各面向的痛點

學生



- 不知道真正弱點
- 錯題整理困難
- 缺乏有效複習

老師



- 難追蹤重複錯誤
- 解題負擔大
- 缺乏數據依據

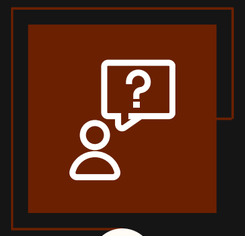
補習班



- 缺乏數據化教學
- 難建立差異化
- 家長難掌握學習狀況

二次訪談

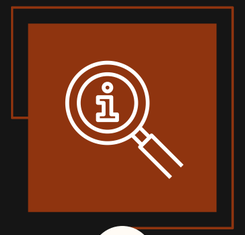
初版系統測試與回饋



01

提問流程優化

支援圖片與文字同步
上傳與顯示



02

補強資料完整性

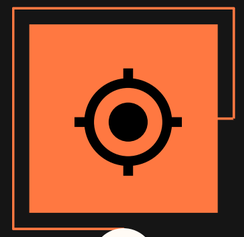
辨識文字納入錯題保存



03

優化分類邏輯

提升單元與知識點
分類準確性



04

Quiz 弱點延伸

依常錯知識點自動生
成相似題 素養趨勢



05

圖表即時更新

分析圖表可依日期區間
重新統計



06

強化 Dashboard

加入風險等級與教學
決策分析

二次訪談

初版系統測試與回饋

個別化學習支援系統

01

提問流程優化

支援圖片與文字同步
上傳與顯示

02

補強資料完整性

辨識文字缺失

03

優化分類邏輯

提升單元與知識點
分類準確性

04

Quiz 弱點延伸

依常錯知識點自動生
成相似題

05

圖表即時更新

分析圖表可依日期區間
重新統計

06

強化 Dashboard

加入風險等級與教學
決策分析

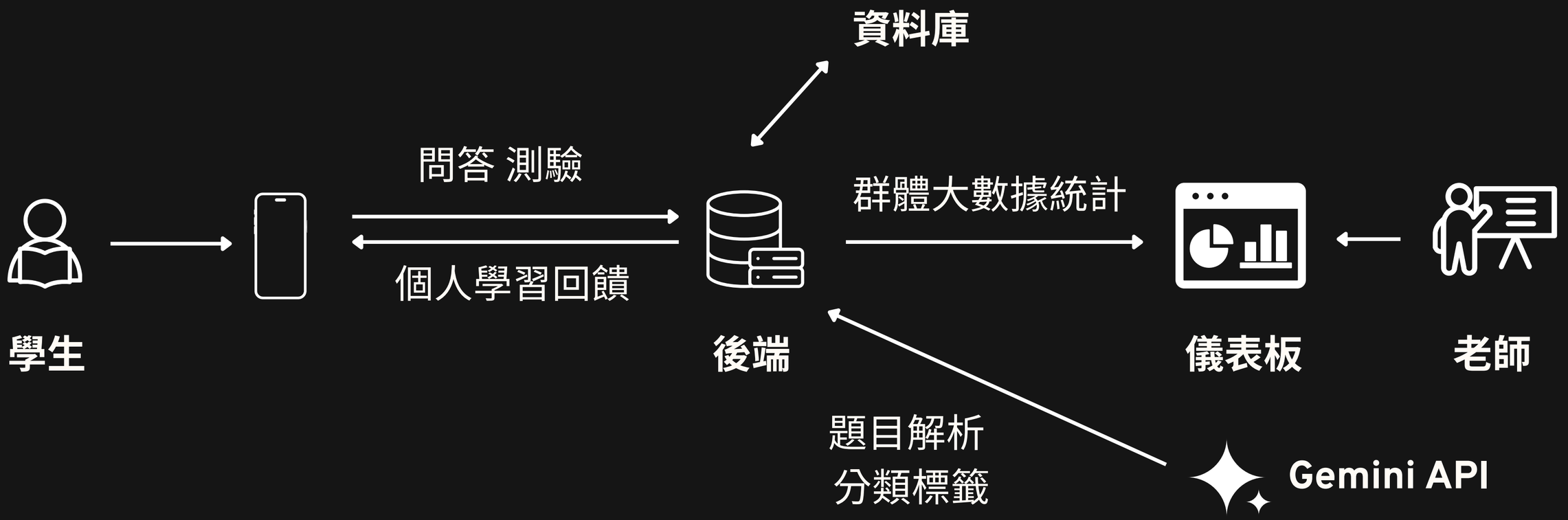
系統介紹

學生端

- AI 問答
- 錯題紀錄
- 即時測驗
- 學習分析

老師端

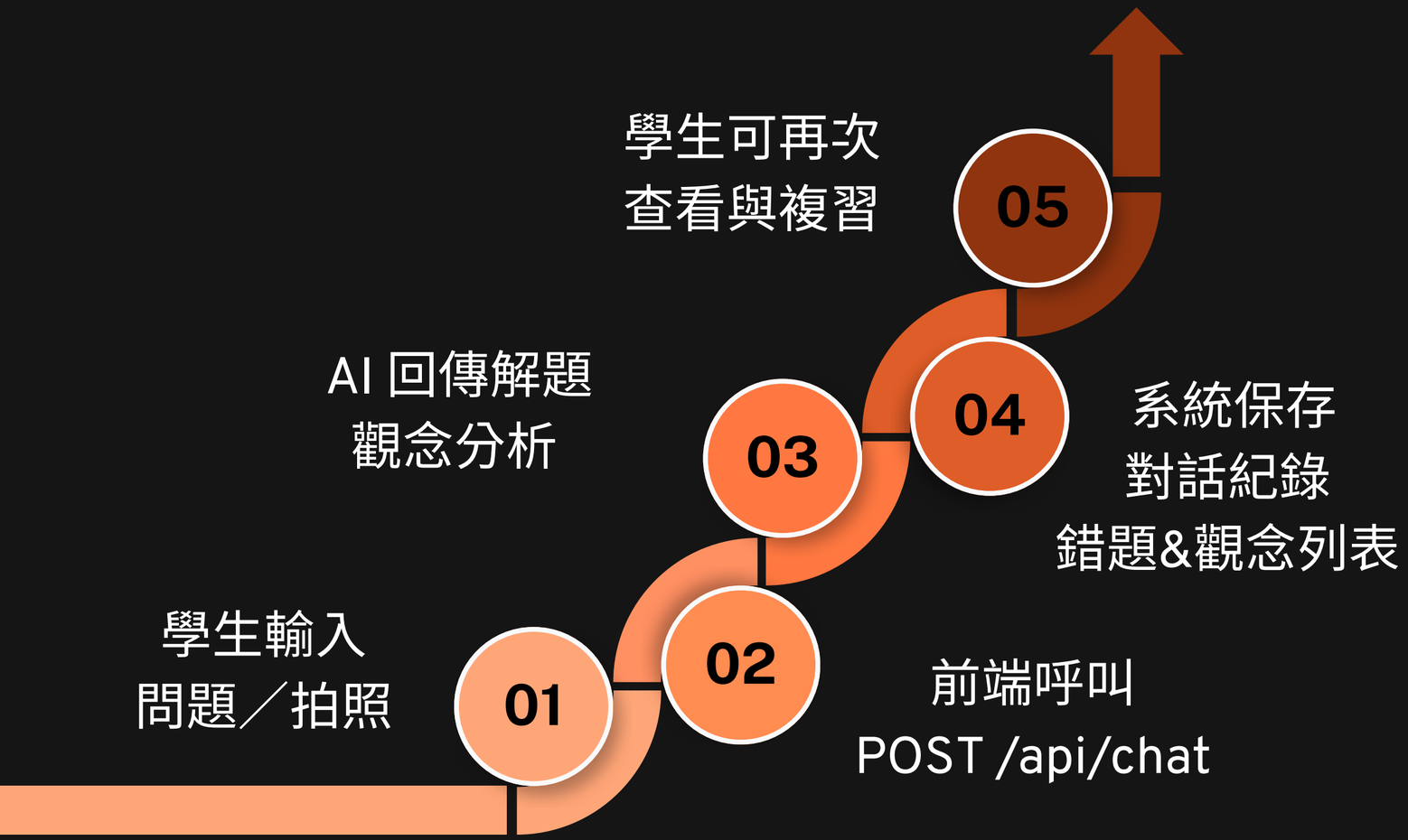
- Dashboard
- 班級分析
- 高風險知識點



系統架構

React Express JS SQL Gemini

上傳錯題



AI會提供

解題步驟　觀念說明　錯題整理

歷史對話紀錄

系統會保留完整對話內容
方便學生後續回顧

AI 知識點分類

系統會自動將學生錯題分類到對應章節與知識點
成為後續複習、測驗與 Dashboard 分析的資料來源

學生問題	AI判定章節	AI判定知識點
肺泡與微血管之間進行何種作用？	呼吸系統	氣體交換
心臟主要功能是什麼？	循環系統	心臟與血液循環
光反應產生什麼？	光合作用	ATP / NADPH

列表功能

- 紀錄學生答錯的題目
- 學生上傳的「錯題」
- 題目、詳解、知識點
- 考前複習錯題、分析弱點題型



- 自動整理對話中的核心概念
- AI 問答中，系統自動摘要生成
- 概念名稱、說明、對應章節、錯誤次數
- 快速掌握章節重點、建立概念地圖

QUIZ 生成

Step 01

學生選擇範圍
／題數／難度

Step 02

讀取錯題資料

Step 03

AI 生成個別化
素養題型

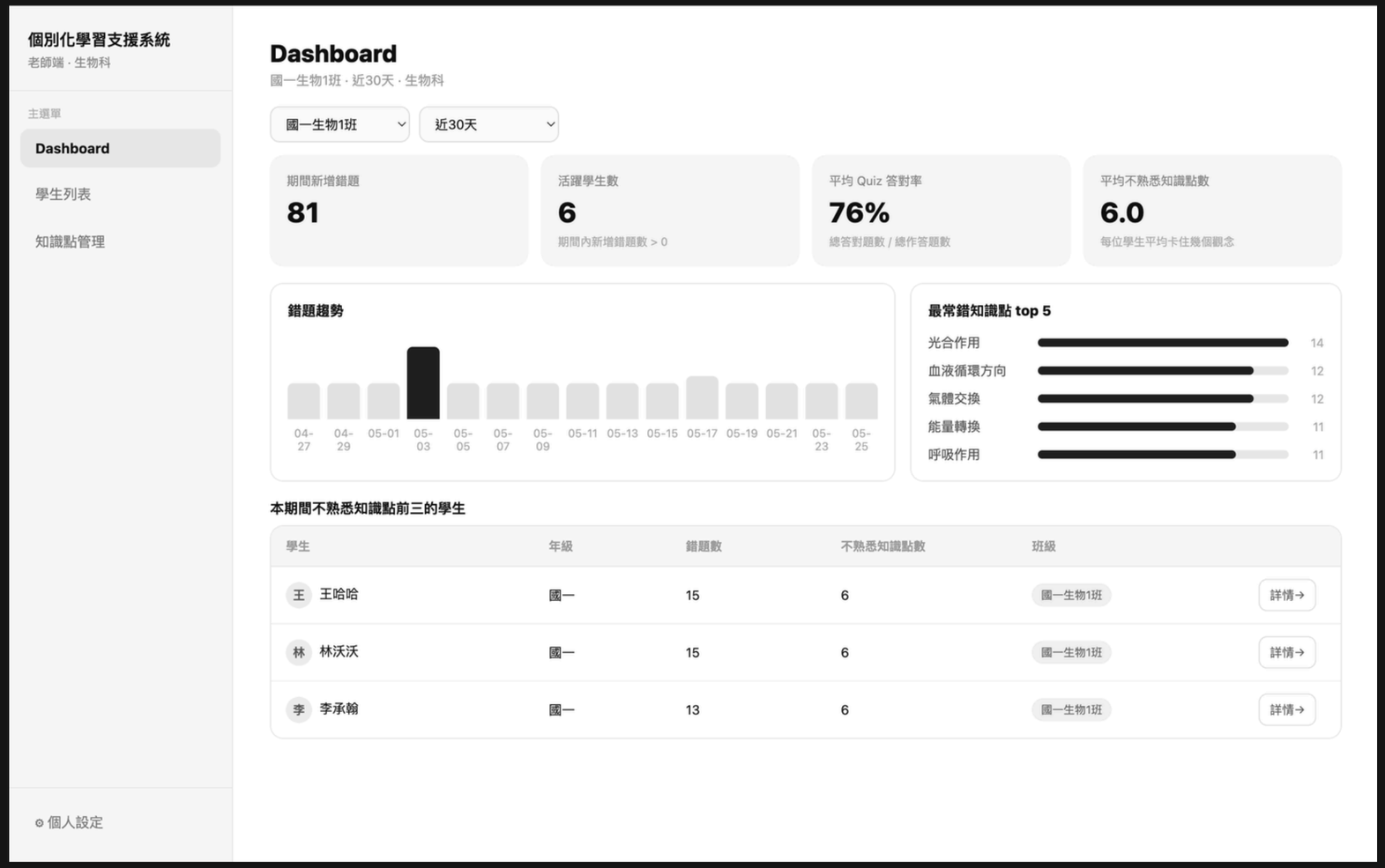
Step 04

學生作答與
即時回饋

根據學生歷史錯題與常錯知識點
針對弱點進行循環練習與即時修正

數據化教學儀表板


分析表
王哈哈，你好
起始日期
2026/4/25
結束日期
2026/5/25
套用
總錯題數
15
依期間統計
重要觀念數
6
依期間統計
Quiz答對率
69%
依期間統計
錯誤分佈
15
總錯題數
單元三 光合作用 40%
單元二 呼吸作用 33%
單元一 人體的運輸與防禦 27%
常錯知識點
血液循環方向 4
氣體交換 3


個別化學習支援系統
老師端 · 生物科
主選單
Dashboard
學生列表
知識點管理
個人設定
Dashboard
國一生物1班 · 近30天 · 生物科
國一生物1班
近30天
期間新增錯題
81
活躍學生數
6
期間內新增錯題數 > 0
平均 Quiz 答對率
76%
總答對題數 / 總作答題數
平均不熟悉知識點數
6.0
每位學生平均卡住幾個觀念
錯題趨勢
04-27
04-29
05-01
05-03
05-05
05-07
05-09
05-11
05-13
05-15
05-17
05-19
05-21
05-23
05-25
最常錯知識點 top 5
光合作用 14
血液循環方向 12
氣體交換 12
能量轉換 11
呼吸作用 11
本期間不熟悉知識點前三的學生
學生 年級 錯題數 不熟悉知識點數 班級
王 王哈哈 國一 15 6 國一生物1班 詳情→
林 林沃沃 國一 15 6 國一生物1班 詳情→
李 李承翰 國一 13 6 國一生物1班 詳情→

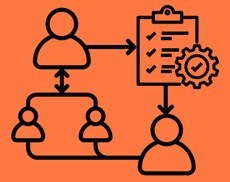
數據化教學儀表板

系統分析



班級平均答對率
單元答對率
學生進步趨勢
教學應用

協助老師



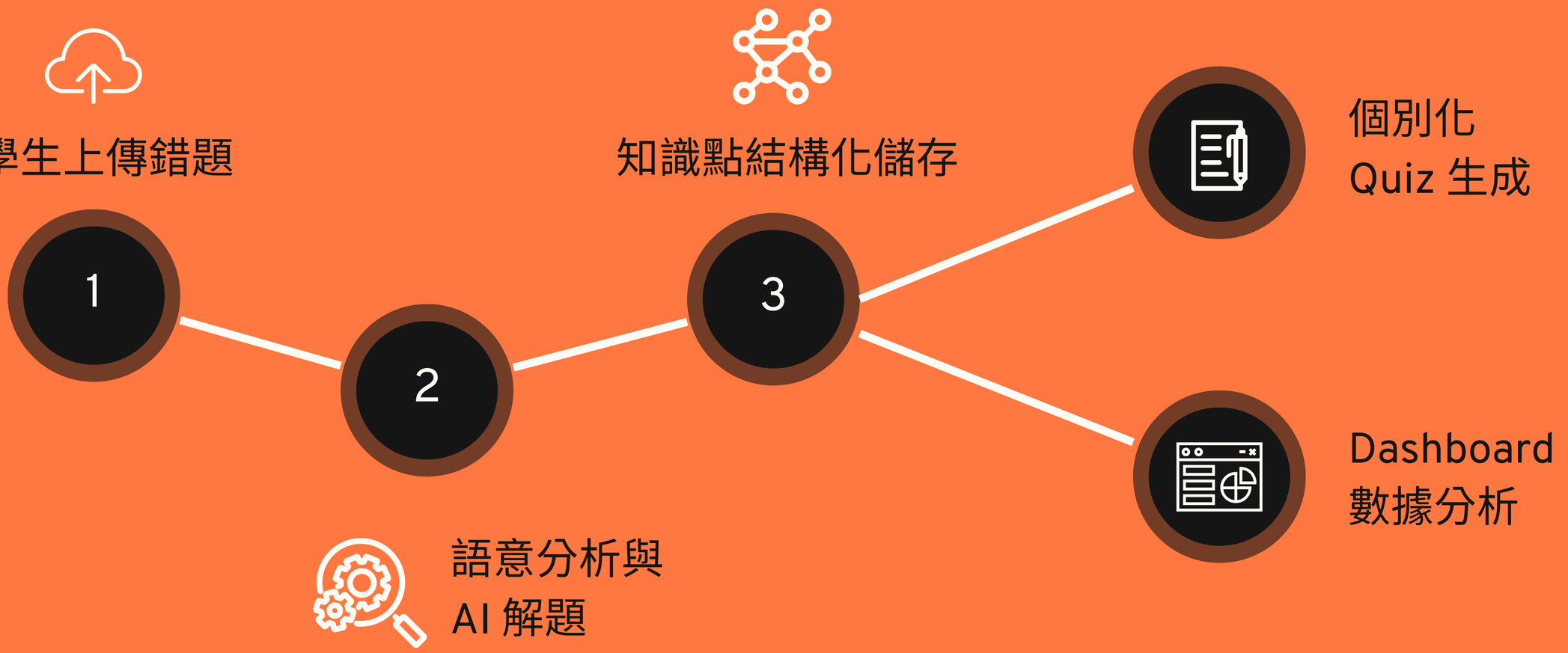
找出班級最弱單元
安排複習與小考
調整教學重點

風險判定



高風險 錯題數 ≥ 5或影響學生數 ≥ 3
中風險 錯題數 ≥ 3或影響學生數 ≥ 2
低風險 其餘知識點

系統流程



DEMO

與既有方案比較

功能	傳統錯題本	ChatGPT	本系統
錯題記錄	✓	部分	✓
長期追蹤	✗	部分	✓
知識點分析	✗	部分	✓
Dashboard	✗	✗	✓
教學分析	✗	✗	✓

預期效益

學生

提升複習效率
找出真正弱點

老師

降低重複解題
提升教學精準度

補習班

降低人力成本
建立差異化

結論

希望透過 AI 與數據分析，
讓補習班從「大量重複教學」
走向真正的個別化學習。

Q & A